

情報関係基礎

問 題	選 択 方 法
第 1 問	必 答
第 2 問	必 答
第 3 問	} いずれか 1 問を選択し、 解答しなさい。
第 4 問	

(注) この科目には、選択問題があります。(3 ページ参照。)

第 1 問 (必答問題) 次の問い(問 1 ～ 3)に答えよ。(配点 30)

問 1 次の文章(a ～ d)を読み、空欄 **ア** ～ **ウ** に入れるのに最も適切なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。また、空欄 **エオ** ・ **カキ** に当てはまる数字をマークせよ。なお、 $1\text{ G} = 1000\text{ M}$ 、 $1\text{ M} = 1000\text{ k}$ 、 $1\text{ k} = 1000$ とする。

a クラウドストレージにアップロードした自分のファイルを、特定のユーザーやグループのみに閲覧できるようにするためには、**ア** を行う必要がある。

b 学校の Web ページを更新する際に、**イ** ことにより Web アクセシビリティを高めることができた。

c パソコン上でファイルを圧縮する際、ZIP 形式を用いた。ZIP は、**ウ** 圧縮方式である。また、4.5 M バイトのデータを圧縮した結果、データ量が 2160 k バイトと表示された。この場合、**エオ** % のデータ量を削減できたことになる。

d 18 G バイトまでのデータ量が使える通信プランを契約した。この通信プランを使って動画を毎日 2 時間視聴したい。動画の視聴では常に 2 Mbps でデータを受信するものとし、通信プランを動画の視聴のみに利用した場合、**カキ** 日分視聴することができる。

ア の解答群

- ② アクセス制御
- ① 電子透かし
- ② 電子署名
- ③ ストリーミング
- ④ ソーシャルエンジニアリング

イ の解答群

- ② Web ページ内にある映像に、背景と文字の明度がほぼ同じテロップを挿入した
- ① Web ページのアクセスログを分析して、多くの人が興味を持つ広告を掲示した
- ② Web ページをブラウザの音声読み上げ機能に対応できるように修正した
- ③ コンテンツフィルタリングを設定して、有害なサイトへのアクセスを遮断した

ウ の解答群

- ② 複数のファイルを圧縮するのに適した非可逆の
- ① 情報の損失を許容する代わりに圧縮率を高めた
- ② 人間が認識しにくい成分のみを削り、圧縮率を高めた
- ③ 圧縮したデータを伸張(展開)すると圧縮前と全く同じになる

問 2 次の文章(a・b)を読み、後の問いに答えよ。

a 音のデジタル表現には、(A)時間単位で波形を標本化し、量子化および符号化する方法と、音の高さ、長さ、音色などを数値化する方法がある。図画のデジタル表現には、(B)画素単位で色の情報を標本化し、量子化および符号化する方法と、(C)画像を構成する要素の形状、座標、色、大きさなどの情報で表現する方法がある。

(1) 下線部(A)～(C)に最も関係が深いものを、後の解答群から一つずつ選べ。

(A) :

ク

 (B) :

ケ

 (C) :

コ

ク

コ

の解答群

① BMP

① CSV

② 音楽 CD

③ ベクター(ベクトル)

④ CSS

⑤ MIDI

(2) 下線部(B)・(C)により表現されたデータの特徴を比較した説明として最も適当なものを、次の①～③のうちから一つ選べ。

サ

- ① 夕焼けの風景を撮影して保存する場合には(B)よりも(C)の方が適している。
- ② (C)と異なり(B)は画質劣化を伴う圧縮方式を利用しない。
- ③ (C)と比較して(B)は解像度が高くなってもデータ量が増加しにくい。
- ④ 画像を拡大した場合に(C)と異なり(B)はジャギー(ギザギザ)が表示されることがある。

b インターネットは、1969 年に実験が開始された ARPANET が起源とされている。ARPANET で実験していた⑩ パケット交換の仕組みは、やがて の確立につながっていった。1970 年初頭には、ネットワークを通じて遠く離れたユーザへメッセージを送る システムが開発され、情報伝達的手段として用いられた。その後、1989 年ごろには、ハイパーリンクをたどって様々なデータを閲覧できる が考案され、今では広く利用されるようになった。

(1) 空欄 ～ に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。

- | | | |
|------------|---------|--------|
| ① い：TCP/IP | ろ：SMTP | は：POS |
| ② い：HTTPS | ろ：電子メール | は：FTP |
| ③ い：Wi-Fi | ろ：HTML | は：FTP |
| ④ い：Wi-Fi | ろ：ブラウザ | は：SMTP |
| ⑤ い：TCP/IP | ろ：電子メール | は：WWW |
| ⑥ い：HTTPS | ろ：POS | は：WWW |

(2) 下線部⑩がもつ特徴として誤っているものを、次の①～③のうちから一つ選べ。

- ① 回線交換方式の電話と異なり、回線を占有せずに通信できる。
- ② 回線内に異なる送信先へのパケットが混在していても通信できる。
- ③ パケット化することにより宛先を指定せずに通信できる。
- ④ すべてのパケットが同じ経路で送信先へ届くとは限らない。

問 3 次の文章を読み、空欄 セ ～ チ に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

表 1 に示す文字コード表について考える。この文字コード表では、英数字や記号に対して 7 ビットで構成される文字コードを割り当てている。行の見出しは文字コードの上位 3 ビットを、列の見出しは文字コードの下位 4 ビットを 16 進表記で示している。例えば文字「k」の場合、上位 3 ビットは 2，下位 4 ビットは A であることから、文字「k」に対する文字コードは 16 進表記で 2A となり、2 進表記では 0101010 となる。これをふまえると、2 進表記の文字コード 0000010 で表される文字は セ であり、文字「\$」に対する 2 進表記の文字コードは ソ となる。

この文字コード表では、四則演算を表す「+」，「-」，「×」，「÷」の位置関係から、2 進表記で表現した タ ことがわかっていれば、これらの演算子のいずれかであることがわかる。また、文字「B」と「b」や文字「Y」と「y」など、同じアルファベットの大文字と小文字の文字コードには、チ という関係がある。

表 1 文字コード表

		下位 4 ビット															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
上位 3 ビット	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	1	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	○	△	♡	□	◇	▽
	2	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	3	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	●	▲	♥	■	◆	▼
	4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	♣	@	&	♂	☆	≧
	5	+	-	×	÷	♪	♭	♯	^	〒	♠	☹	\$	♀	★	=	
	6	未定義															
	7																

セ の解答群

- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| ① A | ② C | ③ Q | ④ a |
| ⑤ w | ⑥ 4 | ⑦ 8 | ⑧ # |

ソ の解答群

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① 0111011 | ② 0110001 | ③ 0100001 | ④ 0111111 |
| ⑤ 1100001 | ⑥ 1011001 | ⑦ 1010110 | ⑧ 1011100 |

タ の解答群

- ① 文字コードの先頭から 5 ビットが 10100 である
- ② 文字コードの上位 3 ビットが 101 である
- ③ 文字コードから 0011 を引くと 1010000 になる
- ④ 文字コードに 0011 を加えると 1010011 になる

チ の解答群

- ① 小文字のコードの上位 3 ビット目から 1 を引くと大文字，大文字のコードの上位 3 ビット目に 1 を加えると小文字になる
- ② 大文字のコードの上位 3 ビット目から 1 を引くと小文字，小文字のコードの上位 3 ビット目に 1 を加えると大文字になる
- ③ 上位 2 ビット目を 0 にすると小文字，1 にすると大文字になる
- ④ 上位 2 ビット目を 1 にすると小文字，0 にすると大文字になる